2e année Baccalauréat · Sciences expérimentales (PC – SVT)

Nombres complexes (partie 2)

Mathématiques · Algèbre et géométrie · Chapitre 9 · Cours complet

Compétences visées

- Utiliser la notation exponentielle $re^{i\theta}$ et ses règles de calcul.
- Utiliser les formules d'Euler et de Moivre pour linéariser.
- Résoudre dans $\mathbb{C}$ une équation du second degré à coefficients réels.
- Reconnaître et utiliser l'écriture complexe d'une translation, d'une homothétie et d'une rotation.

Prérequis : nombres complexes (partie 1) : forme algébrique, module, argument, forme trigonométrique ; fonction exponentielle.

Plan du cours

1. Notation exponentielle
2. Formules d'Euler et linéarisation
3. Équations du second degré dans $\mathbb{C}$
4. Écriture complexe des transformations
5. Applications géométriques
6. Exercices résolus

1. Notation exponentielle

Définition. Pour tout réel θ, on pose

$$e^{i\theta} = \cos\theta + i\sin\theta.$$

Tout complexe non nul z de module r et d'argument θ s'écrit $z = re^{i\theta}$: c'est la **forme exponentielle** de z.

Valeurs remarquables : $e^{i0} = 1$, $e^{i\frac{\pi}{2}} = i$, $e^{i\pi} = -1$, $e^{-i\frac{\pi}{2}} = -i$, $e^{i\frac{\pi}{3}} = \frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}$, $e^{i\frac{\pi}{4}} = \frac{\sqrt{2}}{2}(1+i)$.

Règles de calcul. Pour tous réels θ, θ' et $n \in \mathbb{Z}$:

$$e^{i\theta}e^{i\theta'} = e^{i(\theta+\theta')} \qquad \frac{e^{i\theta}}{e^{i\theta'}} = e^{i(\theta-\theta')} \qquad \overline{e^{i\theta}} = e^{-i\theta} = \frac{1}{e^{i\theta}} \qquad \left(e^{i\theta}\right)^n = e^{in\theta} \qquad |e^{i\theta}| = 1$$

Ainsi $re^{i\theta} \times r'e^{i\theta'} = rr'e^{i(\theta+\theta')}$ et $\dfrac{re^{i\theta}}{r'e^{i\theta'}} = \dfrac{r}{r'}e^{i(\theta-\theta')}$.

Ces règles traduisent celles des arguments (partie 1) ; la formule de Moivre s'écrit simplement $(e^{i\theta})^n = e^{in\theta}$.

Exemple. $z = 1 - i = \sqrt{2}e^{-i\frac{\pi}{4}}$ et $w = -\sqrt{3} + i = 2e^{i\frac{5\pi}{6}}$.
$zw = 2\sqrt{2}e^{i\left(\frac{5\pi}{6} - \frac{\pi}{4}\right)} = 2\sqrt{2}e^{i\frac{7\pi}{12}}$; $\quad w^6 = 2^6 e^{i5\pi} = 64e^{i\pi} = -64$.

Astuce de l'angle moitié. $e^{i\alpha} + e^{i\beta} = e^{i\frac{\alpha+\beta}{2}}\left(e^{i\frac{\alpha-\beta}{2}} + e^{-i\frac{\alpha-\beta}{2}}\right) = 2\cos\left(\frac{\alpha-\beta}{2}\right)e^{i\frac{\alpha+\beta}{2}}$.
Exemple : $1 + e^{i\theta} = 2\cos\frac{\theta}{2}\,e^{i\frac{\theta}{2}}$; pour $\theta \in]-\pi, \pi[$, c'est la forme exponentielle (module $2\cos\frac{\theta}{2} > 0$).

2. Formules d'Euler et linéarisation

Formules d'Euler. Pour tout réel θ :

$$\cos\theta = \frac{e^{i\theta} + e^{-i\theta}}{2} \qquad \sin\theta = \frac{e^{i\theta} - e^{-i\theta}}{2i}$$

Démonstration. On additionne et on soustrait $e^{i\theta} = \cos\theta + i\sin\theta$ et $e^{-i\theta} = \cos\theta - i\sin\theta$. □

Linéarisation de $\cos^3 x$.

$$\cos^3 x = \left(\frac{e^{ix} + e^{-ix}}{2}\right)^3 = \frac{1}{8}\left(e^{3ix} + 3e^{ix} + 3e^{-ix} + e^{-3ix}\right) = \frac{1}{8}(2\cos 3x + 6\cos x) = \frac{1}{4}\cos 3x + \frac{3}{4}\cos x.$$

Application : une primitive de $\cos^3 x$ est $\frac{1}{12}\sin 3x + \frac{3}{4}\sin x$.

Formules de Moivre : $\cos 3x$ en fonction de $\cos x$. $(\cos x + i\sin x)^3 = \cos 3x + i\sin 3x$. En développant et en identifiant les parties réelles : $\cos 3x = \cos^3 x - 3\cos x\sin^2 x = 4\cos^3 x - 3\cos x$.

3. Équations du second degré dans $\mathbb{C}$

Théorème. Soit l'équation $az^2+bz+c=0$ avec a,b,c réels, $a\neq 0$, et $\Delta=b^2-4ac$.

- Si $\Delta>0$: deux solutions réelles $z_{1,2}=\dfrac{-b\pm\sqrt{\Delta}}{2a}$.
- Si $\Delta=0$: une solution réelle double $z_0=-\dfrac{b}{2a}$.
- Si $\Delta<0$: deux solutions complexes conjuguées $z_{1,2}=\dfrac{-b\pm i\sqrt{-\Delta}}{2a}$.

Dans tous les cas : $z_1+z_2=-\dfrac{b}{a}$ et $z_1z_2=\dfrac{c}{a}$, et $az^2+bz+c=a(z-z_1)(z-z_2)$.

Idée. Forme canonique : $az^2+bz+c=a\left[\left(z+\frac{b}{2a}\right)^2-\frac{\Delta}{4a^2}\right]$. Si $\Delta<0$, $\Delta=\left(i\sqrt{-\Delta}\right)^2$ et l'on factorise par la différence de deux carrés. □

Exemple. $z^2-2z+4=0$: $\Delta=4-16=-12=(2i\sqrt{3})^2$. $z_1=\dfrac{2+2i\sqrt{3}}{2}=1+i\sqrt{3}=2e^{i\frac{\pi}{3}}$ et $z_2=\bar{z}_1=2e^{-i\frac{\pi}{3}}$.

4. Écriture complexe des transformations

Le plan est rapporté à un repère orthonormé direct. Une transformation F associe au point $M(z)$ le point $M'(z')$; l'**écriture complexe** de F est la relation entre z' et z.

Transformation	Définition géométrique	Écriture complexe
Translation de vecteur $\vec{w}(b)$	$\overrightarrow{MM'}=\vec{w}$	$z'=z+b$
Homothétie de centre $\Omega(\omega)$, rapport $k\in\mathbb{R}^*$	$\overrightarrow{\Omega M'}=k\,\overrightarrow{\Omega M}$	$z'-\omega=k(z-\omega)$
Rotation de centre $\Omega(\omega)$, d'angle θ	$\Omega M'=\Omega M$ et $(\overrightarrow{\Omega M},\overrightarrow{\Omega M'})\equiv\theta$	$z'-\omega=e^{i\theta}(z-\omega)$

Justification (rotation). Pour $M\neq\Omega$: $\left|\dfrac{z'-\omega}{z-\omega}\right|=\dfrac{\Omega M'}{\Omega M}=1$ et $\arg\dfrac{z'-\omega}{z-\omega}\equiv(\overrightarrow{\Omega M},\overrightarrow{\Omega M'})\equiv\theta$, donc $\dfrac{z'-\omega}{z-\omega}=e^{i\theta}$. □

Reconnaître une transformation $z'=az+b$.

- $a=1$: translation de vecteur d'affixe b.
- $a\in\mathbb{R}\setminus\{0,1\}$: homothétie de rapport a.
- $|a|=1$, $a\neq 1$: rotation d'angle $\arg a$.

Dans les deux derniers cas, le centre est l'unique point fixe : $\omega=a\omega+b\iff\omega=\dfrac{b}{1-a}$.

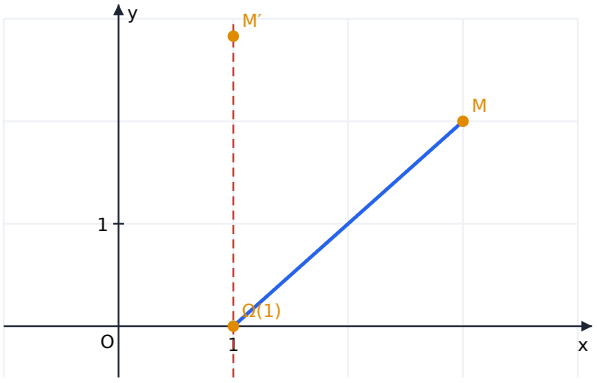


Fig. 1 · Rotation de centre Ω et d'angle $\frac{\pi}{4}$: $\Omega M' = \Omega M$ et l'angle $(\overrightarrow{\Omega M}, \overrightarrow{\Omega M'})$ vaut $\frac{\pi}{4}$. Ici $z_M = 3 + 2i$, $z_{M'} = 1 + 2\sqrt{2}\,i$.

Exemple 1. $z' = iz + 1 + i$: $|i| = 1$, $\arg i = \frac{\pi}{2}$: rotation d'angle $\frac{\pi}{2}$ de centre $\omega = \dfrac{1+i}{1-i} = \dfrac{(1+i)^2}{2} = i$.

Exemple 2. $z' = -2z + 3$: homothétie de rapport -2 et de centre $\omega = \dfrac{3}{1-(-2)} = 1$.

5. Applications géométriques

Triangles particuliers.

- C est l'image de B par la rotation de centre A et d'angle $\frac{\pi}{2}$ $\iff$ $z_C - z_A = i(z_B - z_A)$ $\iff$ ABC isocèle rectangle direct en A.
- $z_C - z_A = e^{i\frac{\pi}{3}}(z_B - z_A)$ $\iff$ ABC équilatéral (direct).

Points cocycliques. Quatre points distincts A, B, C, D sont alignés ou cocycliques si et seulement si $\dfrac{z_C - z_A}{z_B - z_A} \times \dfrac{z_B - z_D}{z_C - z_D} \in \mathbb{R}$.

6. Exercices résolus

Exercice résolu 1 · Équation et forme exponentielle

Résoudre $z^2 - 2\sqrt{3}z + 4 = 0$ puis écrire les solutions sous forme exponentielle.
$\Delta = 12 - 16 = -4 = (2i)^2$: $z_1 = \sqrt{3} + i$, $z_2 = \sqrt{3} - i$. $|z_1| = 2$, $z_1 = 2\left(\frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2}i\right) = 2e^{i\frac{\pi}{6}}$; $z_2 = 2e^{-i\frac{\pi}{6}}$.
Puis $z_1^{2026} = 2^{2026}e^{i\frac{2026\pi}{6}}$; comme $\frac{2026\pi}{6} = \frac{1013\pi}{3} = 338\pi - \frac{\pi}{3}$, on a $z_1^{2026} = 2^{2026}e^{-i\frac{\pi}{3}}$.

Exercice résolu 2 · Rotation

Soit $A(2)$, $B(1+i)$ et R la rotation de centre A d'angle $\frac{\pi}{3}$.
Écriture : $z'-2=e^{i\frac{\pi}{3}}(z-2)$. Image de B : $z'=2+\left(\frac{1}{2}+i\frac{\sqrt{3}}{2}\right)(-1+i)=2-\frac{1}{2}-\frac{\sqrt{3}}{2}+i\left(\frac{1}{2}-\frac{\sqrt{3}}{2}\right)=\frac{3-\sqrt{3}}{2}+i\frac{1-\sqrt{3}}{2}$.
Le triangle ABB' est équilatéral.

À retenir

- $e^{i\theta}=\cos\theta+i\sin\theta$; $re^{i\theta}\cdot r'e^{i\theta'}=rr'e^{i(\theta+\theta')}$; $(e^{i\theta})^n=e^{in\theta}$.
- Euler : $\cos\theta=\frac{e^{i\theta}+e^{-i\theta}}{2}$, $\sin\theta=\frac{e^{i\theta}-e^{-i\theta}}{2i}$; utiles pour linéariser.
- $az^2+bz+c=0$, $\Delta<0$: $z=\frac{-b\pm i\sqrt{-\Delta}}{2a}$ (conjuguées).
- Translation $z'=z+b$; homothétie $z'-\omega=k(z-\omega)$; rotation $z'-\omega=e^{i\theta}(z-\omega)$.